

舟山“9·18”“KIRAN CHINA”轮与 “浙普渔 41117”轮碰撞事故调查报告

1. 事故简况

2017年9月18日0457时左右(北京时间,下同),FRONTIER SHIPPING LTD公司所属的马耳他籍散货船“KIRAN CHINA”轮满载镍矿从印度尼西亚驶往日照岚山港途中,在舟山东福山以东约40海里处水域(概位 $30^{\circ}06'.8N/123^{\circ}32'.5E$)与舟山市普陀区朱家尖白沙乡港里村居民洪平所有的“浙普渔 41117”轮发生碰撞。事故造成“浙普渔 41117”轮沉没,船上7人全部下落不明,构成较大等级水上交通事故。

2. 专业术语和标准用语标示

- (1) AIS: Automatic Identification System, 船舶自动识别系统;
- (2) VDR: Voyage Data Recorder, 航行数据记录仪;
- (3) DOC: Document Of Compliance, 符合证明;
- (4) SMC: Safety Management Certificate, 安全管理证书;

3. 调查取证情况

3.1 “KIRAN CHINA”轮

3.1.1 船舶资料

船名: KIRAN CHINA 船籍港: VALLETTA (瓦莱塔)

IMO 编号: 9577006 MMSI 编码: 229789000

MAIR070000201701

呼号：9HA3611

船舶种类：散货船

总吨：36353

净吨：21610

总长：199.9 米

船宽：32.26 米 型深：18.50 米

主机类型/主机功率：M.A.N./B&W 5S60ME-C8.2 /8050KW

建造日期/地点：2013 年 12 月 31 日/YANGFAN GROUP CO., LTD/ZHOUSHAN,CHINA

船舶所有人及地址：FRONTIER SHIPPING LTD./25/16 VICENTI BUILDINGS,STRAIT STREET VALLETTA MALTA

船舶管理人及地址：PASIFIK GEMI ISLETMECILIGI TIC.A.S./FAHRETTIN KERIM GOKAY CAD.DENIZCILER IS MERKEZI NO:14 B BLOK KAT:2 34662 ISIRANBUL ALTUNIZADE TURKEY

3.1.2 船舶状况

该轮持有马耳他主管机关签发的船舶登记证书、最低安全配员证书、DOC（副本）、SMC、国际吨位证书、国际船舶保安证书、油污损害民事责任保险和其他财务保证证书等，证书均有效；

持有 LLOYD'S REGISTER CLASSIFICATION（劳氏船级社）签发的船舶入级证书、国际载重线证书、货船构造安全证书、货船设备安全证书、货船无线电安全证书、国际防止油污证书、国际防止垃圾污染证书等，证书均有效。

通过现场查验及询问当事人，事发时段，“KIRAN CHINA”轮

MAIR070000201701

车、舵及驾驶台导助航设备均处于正常工作状态；该轮本航次装载 61750 吨镍矿由印度尼西亚波马拉港驶往日照岚山港，离港时船舶艏吃水 13.0 米，艉吃水 13.25 米，船舶装载状态正常。

根据船舶有关参数记录记载，船舶满载状态下船舶盲区为 176.57 米。

3.1.3 人员调查情况

按照“KIRAN CHINA”轮《船舶最低安全配员证书》要求，需配备相应等级的船长、大副、轮机长、大管轮各 1 名，值班驾驶员 2 名，甲板工作人员 6 名，机舱工作人员 2 名。本航次该轮在船人员 20 名，船员配备及持证满足最低安全配员要求。

其中：

船长 OZGUN ERGUN，男，土耳其籍，1982 年 9 月 12 日出生。持有土耳其主管机关签发的船长证书，证书合格有效。2017 年 8 月 10 日由泰国考斯港登轮担任“KIRAN CHINA”轮船长职务。事发时在房间休息。

值班大副 BAYDAR BIROL，男，土耳其籍，1975 年 8 月 11 日出生，持有土耳其主管机关签发的船长证书，证书合格有效。2012 年开始担任大副职务，2017 年 8 月 6 日由新加坡港登轮担任

“KIRAN CHINA”轮大副职务。事发时在驾驶台负责航行值班。

甲板部实习生 UYGUN ATAHAN，男，土耳其籍，1995 年 9 月 22 日出生，2017 年 3 月 12 日由新加坡港登轮服务。事发时在

MAIR070000201701

驾驶台协助值班。

该轮为无人机舱，事发时，机舱无人值班。

据当事人陈述，事发时段，以上船员均未饮酒、吸毒及服用相关药物，船舶值班安排保证船员得到合理休息时间，船员休息情况正常，身体状态良好。

3.2 “浙普渔 41117” 轮

3.2.1 船舶资料

船名：浙普渔 41117 船籍港：普陀 MMSI 编码：412423161

船舶种类：国内捕捞船 生产方式：拖网

船长：37.5 米 型宽：6.3 米 型深：3.4 米

总吨：225 净吨：78 主机功率：330KW

建造时间及地点：2015 年 1 月 15 日 / 象山县浦港船厂

船舶所有人及地址：洪平 / 舟山市普陀区白沙乡港里村

3.2.2 船舶状况

该轮持有普陀渔港监督签发的《渔业船舶所有权登记证书》，所有权登记证书编号（浙普）船登（权）（2015）HY-100166 号，签发日期 2015 年 4 月 1 日；持有普陀渔港监督签发的《渔业船舶国籍证书》，国籍证书编号（浙普）船登（籍）（2015）HY-100166 号，有效期至 2020 年 2 月 10 日。

该轮持有舟山市渔船检验站签发的《渔业船舶检验证书》，证书编号 3309030160397，渔船编码 3309032015010018，证书有效期

MAIR070000201701

至 2019 年 1 月 14 日，并于 2017 年 7 月 14 日经“期间”检验合格。

该轮持有主管机关签发的《渔业捕捞许可证》，许可证编号(浙)船捕(2015)HY-100276 号。核准作业场所为浙江省 C 类渔区，作业时限为 2015 年 4 月 17 日到 2020 年 4 月 16 日(非禁(休)渔期)。

3.2.3 人员调查情况

本航次该船在船人员 7 名。其中，船长洪平持有渔业船舶四等 A 类证书，证书编号 C07-4433075；大副胡开明持有渔业船舶四等 A 类证书，证书编号 C07-3433157；轮机长持有渔业船舶三级轮机长证书，证书编号 330903*****659。

因事发后船上 7 人全部失踪，事发时船舶值班情况已无法核查。

3.3 其他调查情况

2017 年 9 月 18 日 1000 时左右，舟山市海上搜救中心接普陀区海洋与渔业局报告：“浙普渔 41117”轮出海航行途中船舶北斗定位系统信号消失，最后船位 30°06'.75N/123°32'.31E，时间为 18 日 0454 时 56 秒。接报险情后，浙江海事局在组织开展遇险人员搜救的同时，立即开展渔船失联原因核查。经排查事发时段事发水域船舶 AIS 轨迹，初步判断“KIRAN CHINA”轮存在与“浙普渔 41117”轮碰撞的可能。此后，围绕肇事嫌疑船舶和两轮碰撞事实认定，主要开展了以下工作：

(1) 9 月 18 日 1130 时左右，与“KIRAN CHINA”轮船长电

话取得联系，通知船长保存船舶事发时段 VDR 记录。

(2) 9 月 18 日下午，调查人员启程前往 “KIRAN CHINA” 轮目的港山东岚山开展核查。19 日 2030 时左右，“KIRAN CHINA” 轮系靠岚山港 8 号泊位，调查人员对船体进行了现场勘验，对疑似碰撞位置进行了油漆取样，并对船舶 VDR 进行了解读。

(3) 9 月 20 日，浙江海事局成立 “9·18” “浙普渔 41117” 轮失联事件调查组，全面开展调查工作。

(4) 调取了 “KIRAN CHINA” 轮有关日志、船舶文书、船员文书、航行电子数据记录，并对相关船员进行了调查询问。

(5) 前往舟山市海洋与渔业局调取了 “浙普渔 41117” 轮事发时段北斗系统航行数据，调取了该轮船舶登记、检验有关文书。

4. 气象海况与通航环境情况

4.1 气象海况

根据气象预报及当事人员陈述：事发时事发海域西北风 6 级，海面风浪 4 级，海上能见距离约 5 海里。因影响浙江沿海的 2017 年第 18 号台风 “泰利” 刚刚过境，海面涌浪较大。

4.2 通航环境情况

事发水域位于浙江沿海舟外渔场 187-7 渔区，距离领海基线约 32 海里，属我国专属经济区水域（图 1）。事发时段，事发水域十海里范围内，有大量渔船航行、作业，通航环境较为复杂（图 2）。

MAIR070000201701

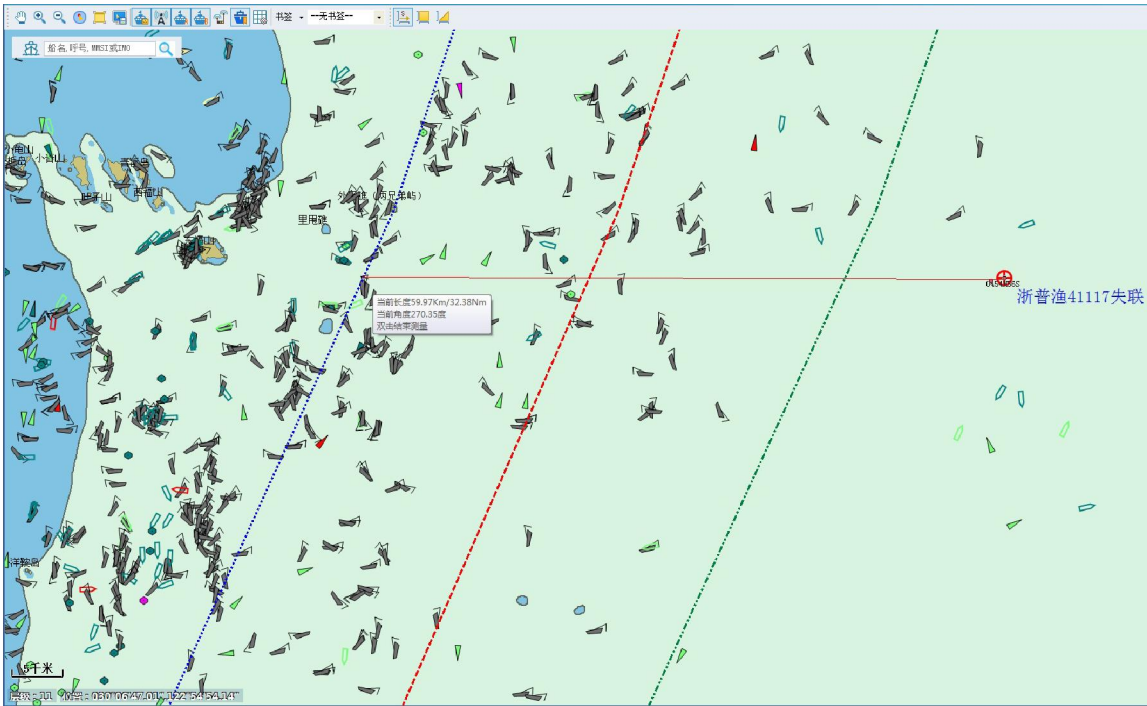


图 1：事发位置示意图

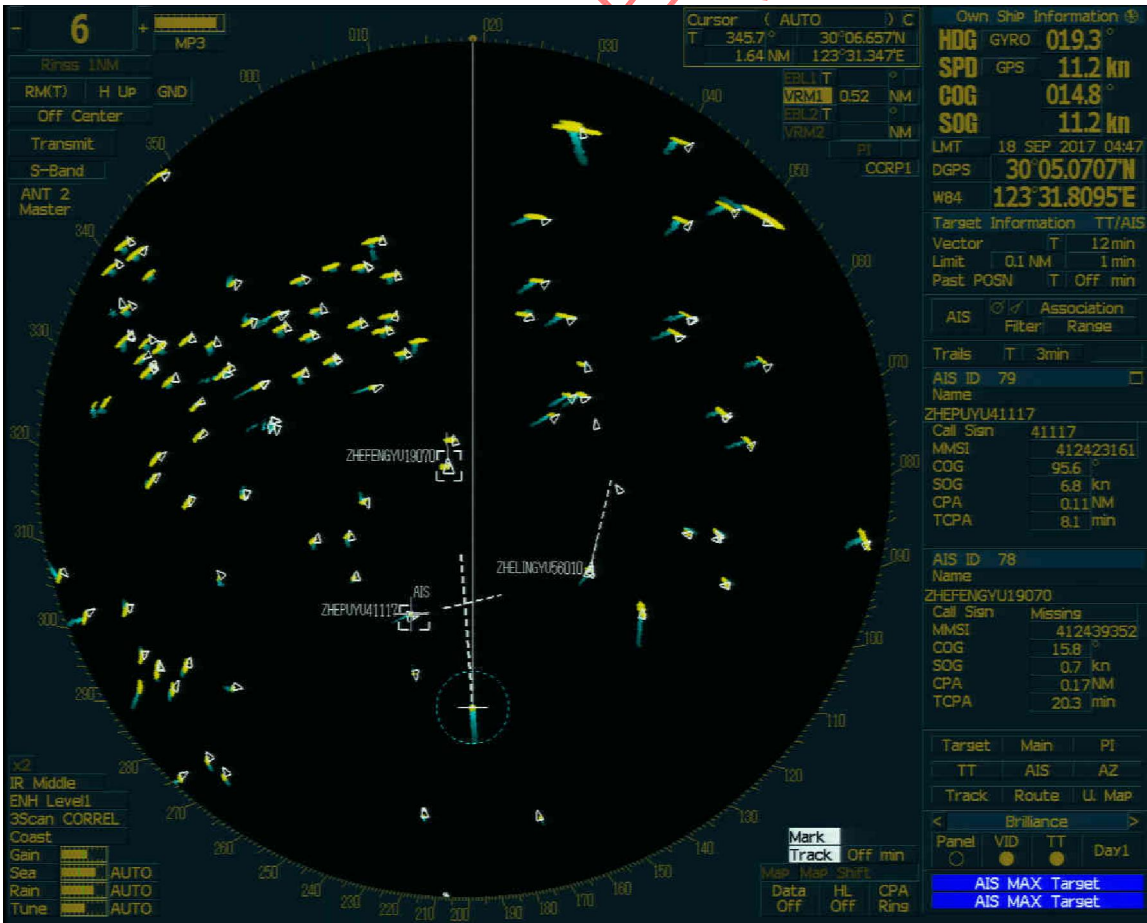


图 2：事发水域通航环境示意图

5. 重要事故要素认定

5.1 “KIRAN CHINA” 轮肇事事实认定

(1) 9月18日1345时, 据“浙普渔41117”轮现场搜救力量反馈, 在事发水域发现“浙普渔41117”轮救生筏及油污, 认定“浙普渔41117”轮已沉没。

(2) 9月19日2030时, “KIRAN CHINA”轮系靠岚山港8号泊位期间, 调查人员对该轮进行了现场勘验及油漆取样。在船艏偏右处发现大面积新的划擦痕迹, 划擦痕上附着蓝色油漆, 油漆颜色与“浙普渔41117”轮舷墙外板颜色一致, 划擦痕迹纵向范围主要分布在11米水尺至15米水尺范围内。

(3) 根据获取的“KIRAN CHINA”轮VDR中的雷达图像(附件6), 该轮值班人员于9月18日0447时左右, 对位于本船左舷船艏计划横越本船船艏的“浙普渔41117”轮AIS信号进行捕捉; 此后, “浙普渔41117”轮逐渐靠近“KIRAN CHINA”轮船艏, 约0456时后, “浙普渔41117”轮位于“KIRAN CHINA”轮船艏正前方, 约0500时, “浙普渔41117”轮AIS信号消失。

(4) 根据事发时段驾驶台值班人员大副和甲板部实习生陈述: 0447时, 实习生通过雷达捕捉到“浙普渔41117”轮, 并提醒大副船艏有渔船穿越; 0451-0455时期间, 大副观测到渔船白色桅灯及绿色舷灯, 渔船逐渐靠近船艏, 判断渔船可以过船艏; 0456时左右, 大副发现“浙普渔41117”轮位于本轮前方穿越本船船艏, 即

向左调整航向约 2 度，0457 时左右，大副突然发现渔船灯光消失，判断渔船驶入船艏盲区，立即下令左满舵避让渔船。0459 时左右，大副又下令右满舵，随后到驾驶台右翼发现渔船倾覆沉没。

(5) 9 月 21 日，“KIRAN CHINA”轮船长提交船长声明，承认“KIRAN CHINA”轮与“浙普渔 41117”轮碰撞事实。

综合考虑以上因素，调查组认定“KIRAN CHINA”轮与“浙普渔 41117”轮碰撞事实存在，“KIRAN CHINA”轮为本起事故肇事船舶。

5.2 碰撞时间与地点

根据“KIRAN CHINA”轮值班大副对碰撞过程的描述、结合 VDR 记录两船碰撞前动态，调查组认定：本起事故发生时间为 9 月 18 日 0457 时左右，碰撞概位 $30^{\circ}06'.8N/123^{\circ}32'.5E$ 。

5.3 “KIRAN CHINA”轮未向主管机关报告驶离事发水域

在认定肇事船舶，查明事故经过的同时，调查组对本起事故中“KIRAN CHINA”轮事发后驶离事发水域的行为进行了调查分析。

(1) 0457 时左右，“KIRAN CHINA”轮与“浙普渔 41117”轮发生碰撞后，值班大副发现渔船倾覆沉没，立即向船长报告，请求船长上驾驶台指挥。

(2) 0502 时左右，“KIRAN CHINA”轮船长到驾驶台后，立即操纵船舶调头驶往事发水域搜寻可能遇险人员，召集船员做好救生准备；并立即向船舶管理公司指定人员及单船主管报告碰撞事实和船舶采取的搜救行动。

MAIR070000201701

(3) “KIRAN CHINA” 轮采取搜寻行动期间,发现海上漂浮的救生衣、救生筏、木块及船用物件,未发现落水失踪人员,船舶管理公司单船主管指令船长继续驶往目的港。

(4) 0623 时,“KIRAN CHINA” 轮结束搜寻,继续驶往目的港日照岚山港,船长向公司报告了船舶这一动态。

综上分析,调查组认为“KIRAN CHINA” 轮明知船舶与渔船发生碰撞并致渔船沉没,但在事故发生后未向主管机关报告并驶离事发水域。

5.4 “浙普渔 41117” 轮在航状态认定

根据相关系统调取的“浙普渔 41117” 轮 AIS 记录(9 月 17 日 1915 时-9 月 18 日 0032 时)、北斗系统航行数据记录(9 月 18 日 0105 时-0445 时)和“KIRAN CHINA” 轮 VDR 获取的“浙普渔 41117” 轮 AIS 信息(9 月 18 日 0450 时-0457 时),“浙普渔 41117” 轮航行有关数据如下:

时间	船位	速度 (度)	航向 (度)	平均航速 (节)	数据来源
1915 时	29°56'.48N/122°18'.98E	0.1	243		AIS 系统
1920 时	29°56'.47N/122°19'.18E	6.9	049	2.1	
2000 时	29°58'.33N/122°21'.84E	6.2	095	4.5	
2030 时	29°58'.84N/122°24'.93E	6.8	071	5.5	
2100 时	29°59'.82N/122°28'.77E	6.8	062	7.0	
2130 时	30°00'.27N/122°32'.66E	6.8	087	6.8	
2200 时	30°01'.19N/122°35'.77E	7.6	092	5.7	

MAIR070000201701

2230 时	30°01'.56N/122°39'.96E	6.4	086	7.3	北斗定位系统
2300 时	30°01'.97N/122°44'.00E	6.7	085	7.0	
2329 时	30°01'.69N/122°48'.11E	6.8	083	7.2	
0000 时	30°02'.88N/122°52'.37E	7.8	081	7.6	
0032 时	30°03'.68N/122°56'.80E	7.9	091	7.4	
0105 时	30°04'.27N/123°00'.93E	7.4	080	6.6	
0125 时	30°04'.66N/123°03'.75E	7.7	085	7.4	
0145 时	30°04'.79N/123°06'.65E	7.3	099	7.6	
0205 时	30°04'.99N/123°09'.54E	6.8	086	7.5	
0225 时	30°05'.14N/123°12'.44E	7.5	090	7.6	
0245 时	30°05'.58N/123°14'.80E	7.5	079	6.4	
0305 时	30°05'.70N/123°17'.69E	6.9	078	7.5	
0325 时	30°05'.83N/123°20'.42E	7.5	099	7.1	
0345 时	30°05'.97N/123°23'.12E	6.2	097	7.0	
0405 时	30°06'.11N/123°25'.81E	6.8	111	7.0	
0425 时	30°06'.33N/123°28'.43E	6.7	088	6.9	
0435 时	30°06'.45N/123°29'.73E	6.1	075	6.8	
0445 时	30°06'.61N/123°31'.02E	7.2	076	6.8	
0450 时	30°06'.68N/123°31'.72E	7.1	076		“KIRAN CHINA” 轮 VDR
0453 时	30°06'.72N/123°32'.13E	7.5	083		
0455 时	30°06'.76N/123°32'.35E	7.4	097		
0456 时	30°06'.78N/123°32'.43E	6.6	051		
0457 时		6.6	022		

表 1：“浙普渔 41117” 航行数据记录表

MAIR070000201701

根据数据分析，“浙普渔 41117”轮本航次自沈家门开出一直到事发，AIS 轨迹连续，期间航速未出现明显下降及异常，平均航速约 7 节。结合拖网渔船在航与拖网期间作业航行特点，调查组认定，

“浙普渔 41117”轮自沈家门港驶出后直至事发时段，未进行拖网捕鱼作业，按避碰规则定义属于在航机动船。

6. 事故经过

根据 VDR 记录、AIS 记录、船舶日志及有关当事人陈述，整理事故经过如下。

6.1 “KIRAN CHINA”轮

2017 年 9 月 7 日 2315 时，“KIRAN CHINA”轮第 05/17 航次从印度尼西亚波马拉港装载 61750 吨镍矿开航，计划驶往中国日照岚山港。离港时船舶艏吃水 13.0 米，艉吃水 13.25 米。

2017 年 9 月 18 日 0400 时左右，船位 $29^{\circ}56'.4N/123^{\circ}30.2E$ ，驶计划航向 006 度，航速 11.0 节。实习生 UYGUN ATAHAN、大副 BAYDAR BIROL 先后上驾驶台接班。接班时，海面能见距离约 5 海里，驾驶台雷达 6 海里档，艏向上偏心显示，自动舵。

0440 时左右，船位 $30^{\circ}03'.7N/123^{\circ}31'.5E$ ，航向 012 度，航速 11.2 节。二副离开驾驶台。此时，“浙普渔 41117”轮位于该轮船艏左舷，约 32 度，距离约 3.0 海里。

0443 时左右，船位 $30^{\circ}04'.3N/123^{\circ}31'.6E$ ，航向 011 度，航速 11.3 节。船舶向右调整航向约 5 度。

MAIR070000201701

0445 时左右，船位 $30^{\circ}04'.7N/123^{\circ}31'.7E$ ，航向 015 度，航速 11.2 节。此时，“浙普渔 41117”轮位于“KIRAN CHINA”轮船艏左舷约 34 度，距离约 2.0 海里。

0447 时左右，船位 $30^{\circ}05'.1N/123^{\circ}31'.8E$ ，航向 015 度，航速 11.2 节。实习生通过雷达捕捉到“浙普渔 41117”船，并提醒大副船艏有渔船穿越。此时，“浙普渔 41117”轮位于“KIRAN CHINA”轮船艏左舷约 33 度，距离约 1.6 海里。

0448 时左右，船位 $30^{\circ}05'.2N/123^{\circ}31'.9E$ ，航向 013 度，航速 11.3 节。大副向右调整航向约 3-4 度避让“浙普渔 41117”轮。

0449 时左右，船位 $30^{\circ}05'.4N/123^{\circ}31'.9E$ ，航向 017 度，航速 11.2 节。此时，“浙普渔 41117”轮位于“KIRAN CHINA”轮船艏左舷约 33 度，距离约 1.3 海里。

0450 时左右，船位 $30^{\circ}05'.6N/123^{\circ}32'.0E$ ，航向 016 度，航速 11.3 节。此时，“浙普渔 41117”轮位于“KIRAN CHINA”轮船艏左舷约 31 度，距离约 1.1 海里。

0451-0455 时左右，船舶保速保向行驶。期间，大副观测到渔船白色桅灯及绿色舷灯，渔船逐渐靠近“KIRAN CHINA”轮船艏，航向不稳，判断渔船可以过本船船艏。

0456 时左右，船位 $30^{\circ}06'.7N/123^{\circ}32'.4E$ ，航向 018 度，航速 11.4 节。大副发现“浙普渔 41117”轮位于“KIRAN CHINA”轮正前方穿越其船艏，即向左调整航向约 2 度。

MAIR070000201701

0457 时左右，船位 $30^{\circ}06'.8\text{ N}/123^{\circ}32'.4\text{ E}$ ，航向 016 度，航速 11.4 节。“KIRAN CHINA”轮船艏与“浙普渔 41117”轮右舷船舳发生碰撞。此时，大副突然发现渔船灯光消失，判断渔船驶入船舶盲区，随后下令左满舵向左避让渔船。

0459 时左右，大副下令右满舵，随后到驾驶台右翼发现渔船倾覆沉没。

0500 时左右，大副电话通知船长上驾驶台。

6.2 “浙普渔 41117”轮

9 月 17 日 1920 时左右，“浙普渔 41117”轮从沈家门开航计划前往舟山外海进行捕捞作业。

17 日 2043 时左右，船位 $29^{\circ}59'.3\text{ N}/122^{\circ}26'.6\text{ E}$ ，航速 6.9 节，航向 077 度。船舶航经洛伽山以北水域。

17 日 2316 时左右，船位 $30^{\circ}02'.2\text{ N}/122^{\circ}46'.2\text{ E}$ ，航速 7.8 节，航向 087 度。船舶航经东福山以南约 5.7 海里水域。

18 日 0105 时左右，船位 $30^{\circ}05'.3\text{ N}/122^{\circ}00'.9\text{ E}$ ，航速 7.4 节，航向 080 度。

0435 时左右，船位 $30^{\circ}06'.5\text{ N}/123^{\circ}29'.7\text{ E}$ ，航速 6.1 节，航向 075 度。

0447 时左右，船位 $30^{\circ}06'.6\text{ N}/123^{\circ}31'.3\text{ E}$ ，航速 6.4 节，航向 079 度。

0450 时左右，船位 $30^{\circ}06'.7\text{ N}/123^{\circ}31'.7\text{ E}$ ，航速 7.1 节，航向

MAIR070000201701

076 度。

0452 时左右，船位 $30^{\circ}06'.7N/123^{\circ}32'.0E$ ，航速 7.1 节，航向 073 度。

0453 时左右，船位 $30^{\circ}06'.7N/123^{\circ}32'.1E$ ，航速 7.5 节，航向 083 度。

0454 时左右，船位 $30^{\circ}06'.7N/123^{\circ}32'.2E$ ，航速 8.1 节，航向 081 度。

0455 时左右，船位 $30^{\circ}06'.8N/123^{\circ}32'.3E$ ，航速 7.4 节，航向 097 度。

0456 时左右，船位 $30^{\circ}06'.8N/123^{\circ}32'.4E$ ，航速 6.6 节，航向 051 度，

0457 时左右，“浙普渔 41117”轮右舷船艙与“KIRAN CHINA”轮船艙部位发生碰撞，后倾覆沉没。

7. 事故应急处置

7.1 互救情况

0502 时左右，“KIRAN CHINA”轮船长上驾驶台，大副告知本轮与渔船发生碰撞，船长立即指挥操纵船舶调头返回事发水域，并减速。

0503 时，船长向船舶管理公司指令人员报告船舶与渔船发生碰撞，请求建议及措施；同时启动人员落水警报集合船员，准备释放救生艇。

MAIR070000201701

0506 时，船长向船舶管理公司“KIRAN CHINA”轮单船主管报告船舶已开展的搜救行动。

0510 时，船舶调头朝事发水域搜寻。此后，在海上发现一些救生衣、一个救生筏及一些木块和船用物品，但未发现落水遇险人员。

期间，船长与船舶管理公司单船主管保持联系，报告搜救情况。单船主管指令船长“若海上未发现落水遇险人员，船舶继续前往下一港”。

0623 时，船长最后一次与公司联系告知船舶将继续驶往目的港。

7.2 岸基搜救情况

9 月 18 日 1000 时，舟山市海上搜救中心接到“浙普渔 41117”轮失联险情报告后，立即启动应急预案，组织协调力量开展“浙普渔 41117”轮遇险搜救工作。组织协调所属海巡艇“海巡 0735”、“海巡 0731”，舟山市海洋与渔业局“中国海监 7018”、“中国渔政 33022”、“中国渔政 33111”，东海救助局直升飞机“B-7359”及附近 40 余艘渔船前往事发现场搜寻，并第一时间发布航行警告，提醒过往船舶协助搜寻。

经过连续八天的海上大规模搜寻，未发现“浙普渔 41117”轮 7 名船员。

8. 事故损失

本起事故造成“浙普渔 41117”轮沉没，随船渔具全部灭失，船上 7 名人员全部下落不明。

9. 事故原因分析

本起事故发生在舟山外海开阔水域，事发时事发水域能见度良好，事发前“KIRAN CHINA”轮与“浙普渔 41117”轮均为在航机动船，两船航向交叉致有碰撞危险，构成交叉相遇局面，适用于《1972 年国际海上避碰规则》第十五条及相关条款，“KIRAN CHINA”轮为直航船，“浙普渔 41117”轮为让路船。

9.1 “KIRAN CHINA”轮过失

(1) 未保持正规了望，未能对当时局面和碰撞危险做出充分的估计。

当班大副未能使用适合当时环境及情况的一切有效手段保持正规了望，未正确使用雷达以便获得碰撞危险的早期警报，直至 0447 时与“浙普渔 41117”轮距离约 1.6 海里时由实习生提醒才首次发现“浙普渔 41117”轮。此后，大副未能连续观察或雷达标绘，未能对“浙普渔 41117”相对方位基本不变的碰撞危险作出充分的估计和正确判断，主观臆断“浙普渔 41117”轮可以过其船艏，错过了最佳的避让时机。

(2) 未采取最有助于避碰的行动。

在构成紧迫碰撞危险局面，让路船“浙普渔 41117”轮显然未遵照《1972 年国际海上避碰规则》第十六条的规定采取让路行动

时，“KIRAN CHINA”轮未能及时采取最有助于避碰的行动，导致碰撞事故无法避免。

(3) 事发后未向主管机关报告，驶离现场，造成损失扩大。

“KIRAN CHINA”轮在明知与“浙普渔 41117”轮发生碰撞，但未向主管机关报告；在不危及自身安全的情况下，驶离事发水域。

“KIRAN CHINA”轮的上述行为，延误了对“浙普渔 41117”遇险人员的搜救时机，造成了事故损害的扩大。

9.2 “浙普渔 41117”轮过失

(1) 未保持正规了望。

从碰撞前该轮态势来看，该轮值班驾驶员显然未能使用适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规了望，未能对本船与

“KIRAN CHINA”轮之间业已形成的局面和碰撞危险做出充分的估计。

(2) 未采取让路船的行动。

“浙普渔 41117”作为交叉相遇局面中的让路船，未能及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清“KIRAN CHINA”轮。在临近碰撞前一分钟才采取左转向措施，终因距离过近，碰撞无法避免。

10. 事故责任认定

10.1 “KIRAN CHINA”轮

(1) 未保持正规了望，未能对当时局面和碰撞危险做出充分的估计。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

(2) 未采取最有助于避碰的行动，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条的规定。

(3) 事发后未向主管机关报告，驶离现场，造成事故损失扩大。违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第三十七条的规定。

10.2 “浙普渔 41117” 轮

(1) 未保持正规了望。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

(2) 未采取让路船的行动。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十五条、第十六条的规定。

11. 事故结论

综上所述，本起事故是因双方不遵守《1972 年国际海上避碰规则》和相关法律法规，互有过失而引起的责任事故。“浙普渔 41117” 轮作为交叉相遇局面的让路船，存在未保持正规了望、未履行让路船行动的过失；“KIRAN CHINA” 轮作为交叉相遇局面的直航船存在未保持正规了望，未能对当时局面和碰撞危险做出充分的估计、未采取最有效的避碰行动以及肇事后未向主管机关报告，驶离现场造成事故损失扩大的过失。比较双方过失程度及事故发生的因果关系，调查组认为本起事故中“KIRAN CHINA” 轮与

MAIR070000201701

“浙普渔 41117” 轮责任相当，双方对本起事故承担同等责任。

12. 事故调查机构

中华人民共和国浙江海事局

事故调查报告公开网站